REPORTE TÉCNICO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICADO A RETEX

Autor: Sergio Montes Cruz

TESAURO DE TÉRMINOS CLAVE

Término	Definición breve
Calidad	Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (ISO 9000).
Trilogía de Juran	Modelo de gestión de calidad que comprende planificación, control y mejora.
Planeación de la calidad	Proceso de identificar clientes y necesidades, y diseñar productos y procesos para satisfacerlas.
Control de calidad	Evaluación del desempeño real y comparación con metas para actuar sobre las diferencias.
Mejora de la calidad (breakthrough)	Acción dirigida a alcanzar niveles de desempeño sin precedentes (innovación).
Causas comunes	Variaciones aleatorias inherentes al proceso.
Causas especiales	Variaciones debidas a eventos atípicos o asignables.
Gráfico de control	Herramienta gráfica para monitorear estabilidad de un proceso a través del tiempo.
Gráfico p	Gráfico de control para fracción de unidades defectuosas.
Gráfico $\bar{X}$-R	Gráfico de control para la media y el rango de subgrupos (variables continuas).
Capacidad de proceso	Aptitud de un proceso para cumplir especificaciones, medida mediante Cp y Cpk.
Cp	Índice de capacidad potencial (no considera centrado).
Cpk	Índice de capacidad real (considera centrado).
KPI (Key Performance Indicator)	Indicador clave de desempeño para medir eficacia de un proceso.
Costo de la no calidad (CONC)	Costos asociados a fallas internas y externas, más costos de evaluación y prevención.
Espectroscopía NIR	Técnica analítica que utiliza luz infrarroja cercana para identificar composición de materiales.
RETEX	Empresa ficticia de reciclaje textil, objeto de estudio.

1. PLANEACIÓN DE LA CALIDAD — MODELO DE JURAN

La planeación de la calidad tiene como objetivo diseñar un proceso capaz de satisfacer las necesidades de los clientes, cerrando la brecha de calidad existente. Para RETEX, la brecha principal es la pureza inconsistente de la fibra reciclada, que genera rechazos por parte de las hilanderías.

1.1 Identificar a los clientes

Segmento	Cliente	Descripción
Externo	Empresas de moda sostenible (hilanderías)	Requieren fibra de alta pureza para procesos de hilatura.
Externo	Donantes finales	Personas que entregan ropa usada; esperan facilidad y rapidez.
Interno	Operadores de clasificación	Necesitan condiciones ergonómicas y herramientas adecuadas.

1.2 Determinar las necesidades

Cliente	Necesidad explícita	Necesidad latente
Hilanderías	Pureza ≥ 98%, ausencia de contaminantes (botones, cremalleras).	Trazabilidad del lote, consistencia entre lotes.
Donantes	Puntos de recolección accesibles, proceso rápido.	Confianza en que la ropa se recicla realmente.
Operadores	Instrucciones claras, buena iluminación, pausas.	Capacitación continua, retroalimentación sobre desempeño.

1.3 Traducir necesidades a características de calidad

Necesidad	Característica de calidad	Métrica	Frecuencia
Pureza ≥ 98%	Porcentaje de fibra objetivo en la paca	(Masa de fibra objetivo / Masa total) × 100	Por lote
Ausencia de contaminantes	Número de impurezas por kilogramo	Conteo visual o con sensor NIR	Muestreo por lote
Consistencia entre lotes	Desviación estándar de la pureza entre lotes	$\sigma \leq 1\%$	Mensual
Trazabilidad	Código de lote con origen y fecha	Registro digital asociado a cada paca	Por lote
Facilidad de entrega	Tiempo desde solicitud hasta recolección	≤ 48 horas	Semanal (promedio)
Ergonomía	Tasa de error por fatiga	% de piezas mal clasificadas en última hora vs. primera	Diario

1.4 Desarrollar el producto (definición de la oferta)

RETEX ofrecerá "Fibra Clasificada bajo Norma Técnica" con las siguientes especificaciones:

Tipo de fibra	Pureza mínima	Impurezas máximas	Humedad máxima	Presentación
Algodón	98%	2% en peso	8%	Pacas de 200 kg
Poliéster	99%	1% en peso	1%	Pacas de 200 kg
Mezclas	Según proporción declarada	3% en peso	5%	Pacas de 200 kg

1.5 Desarrollar el proceso

El proceso productivo de RETEX consta de tres etapas principales:

1. Recolección: Contenedores urbanos y puntos limpios; transporte a planta.
2. Clasificación:
    - Manual: separación de elementos no textiles (botones, cremalleras).
    - Asistida por NIR (espectroscopía) para identificación de fibras.
3. Prensado y embalaje: Formación de pacas con peso controlado, etiquetado y almacenamiento.

1.6 Transferir a operaciones

Antes de la producción masiva, se debe:

- Capacitar al personal en el uso del equipo NIR y criterios de clasificación.
- Validar la capacidad del proceso mediante un estudio inicial (al menos 30 lotes).
- Establecer procedimientos documentados (IPP, hojas de control).

2. ¿EL PROCESO ES ESTABLE? ANÁLISIS CON SPC

Un proceso estable es aquel cuyas variaciones se deben únicamente a causas comunes (aleatorias, inherentes al sistema) y no a causas especiales (asignables, como errores humanos puntuales o fallas de máquina). Para RETEX, la etapa crítica es la clasificación.

2.1 Tipos de variación esperados

Etapa	Causas comunes	Causas especiales
Clasificación	Fatiga del operario, diferencias de iluminación, variabilidad natural en la composición de las prendas.	Error por falta de capacitación, lote con materiales desconocidos, falla del sensor NIR.
Prensado	Pequeñas variaciones en peso por compactación.	Avería de la prensa, cambio de proveedor de flejes.

2.2 Gráfico p (fracción defectuosa) para pureza

Se toma una muestra aleatoria de 100 pacas por semana y se verifica si cumplen la pureza mínima (98%). Si una paca no cumple, se considera defectuosa.

Ejemplo con datos simulados:

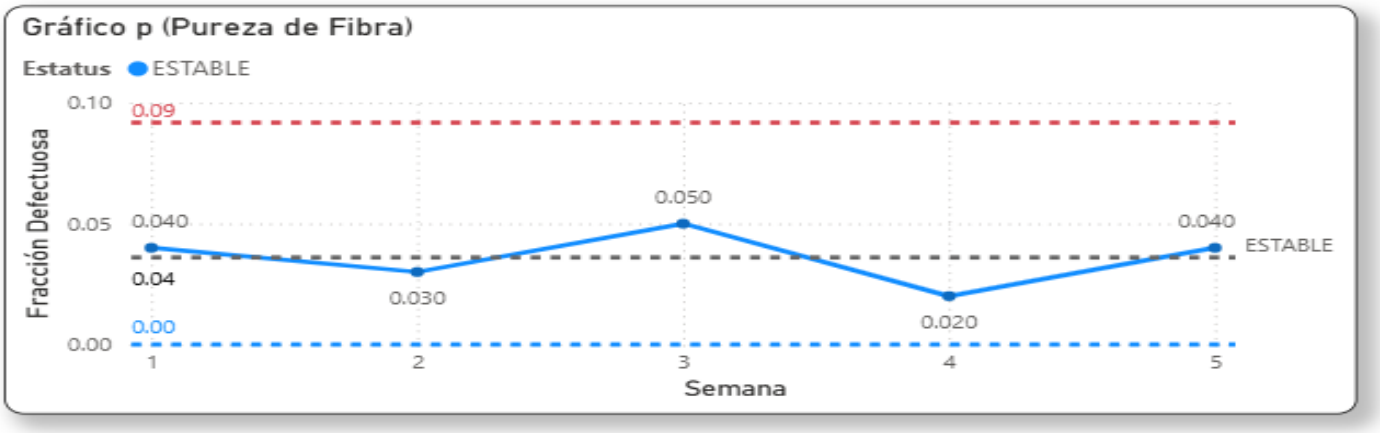
Semana	Pacas inspeccionadas	Pacas defectuosas	Fracción defectuosa (p)
1	100	4	0.04
2	100	3	0.03
3	100	5	0.05
4	100	2	0.02

Semana	Pacas inspeccionadas	Pacas defectuosas	Fracción defectuosa (p)
5	100	4	0.04

Cálculo de límites de control (para gráfico p):

- $\bar{p}$ = (4+3+5+2+4) / (5×100) = 18/500 = 0.036
- LCS = $\bar{p}$ + 3 √($\bar{p}$(1-$\bar{p}$)/n) = 0.036 + 3 √(0.036×0.964/100) = 0.036 + 3×0.0186 = 0.036 + 0.0558 = 0.0918
- LCI = $\bar{p}$ - 3 √($\bar{p}$(1-$\bar{p}$)/n) = 0.036 - 0.0558 = -0.0198 → se toma como 0.

Interpretación: Todos los puntos están dentro de los límites (0 a 0.0918), por lo que el proceso es estable en cuanto a fracción defectuosa. No hay causas especiales actuando.



El proceso muestra estabilidad estadística; la variación observada se debe a causas comunes del sistema, ya que ningún valor excede el límite superior de 0.091.

2.3 Gráfico X̄-R para peso de pacas

Se forman subgrupos de 5 pacas consecutivas por turno y se registra su peso (kg). El objetivo es 200 kg con tolerancia ±5 kg.

Ejemplo de datos de un turno (5 muestras):

Muestra	Peso (kg)
1	201
2	199
3	202
4	200
5	198

Cálculos para el subgrupo:

- Media ($\bar{X}$) = (201+199+202+200+198)/5 = 200 kg
- Rango (R) = 202 – 198 = 4 kg

Para construir el gráfico de control se necesitan al menos 20 subgrupos. Supongamos que tras 20 subgrupos se obtienen:

- Media de medias ($\bar{\bar{X}}$) = 200.1 kg
- Rango medio ($\bar{R}$) = 4.2 kg
- Factores para n=5 (tablas de control): A2=0.577, D3=0, D4=2.114

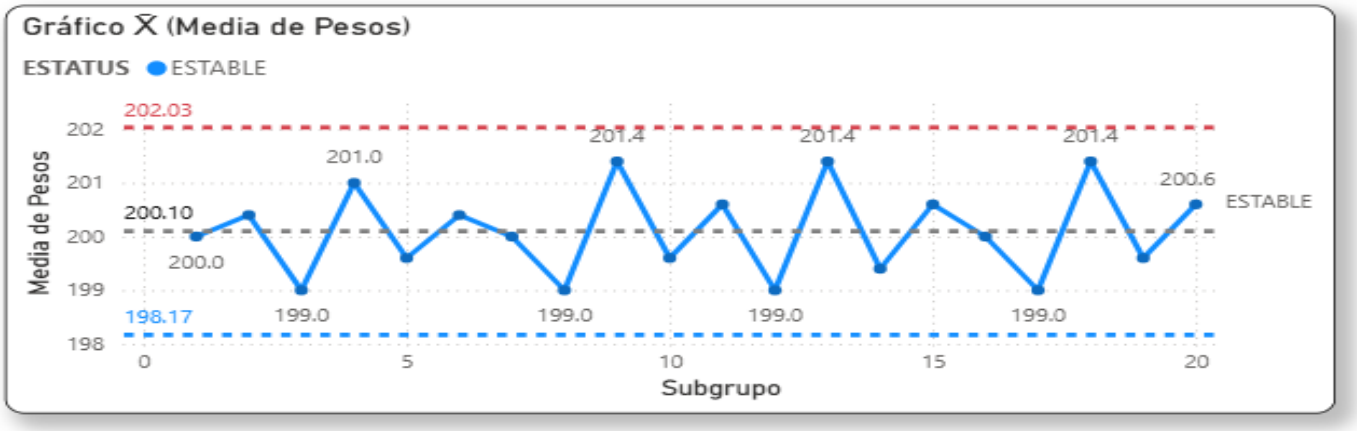
Límites de control para $\bar{X}$:

- LCS_$\bar{X}$ = $\bar{\bar{X}}$ + A2·$\bar{R}$ = 200.1 + 0.577×4.2 = 200.1 + 2.42 = 202.52
- LCI_$\bar{X}$ = $\bar{\bar{X}}$ - A2·$\bar{R}$ = 200.1 - 2.42 = 197.68

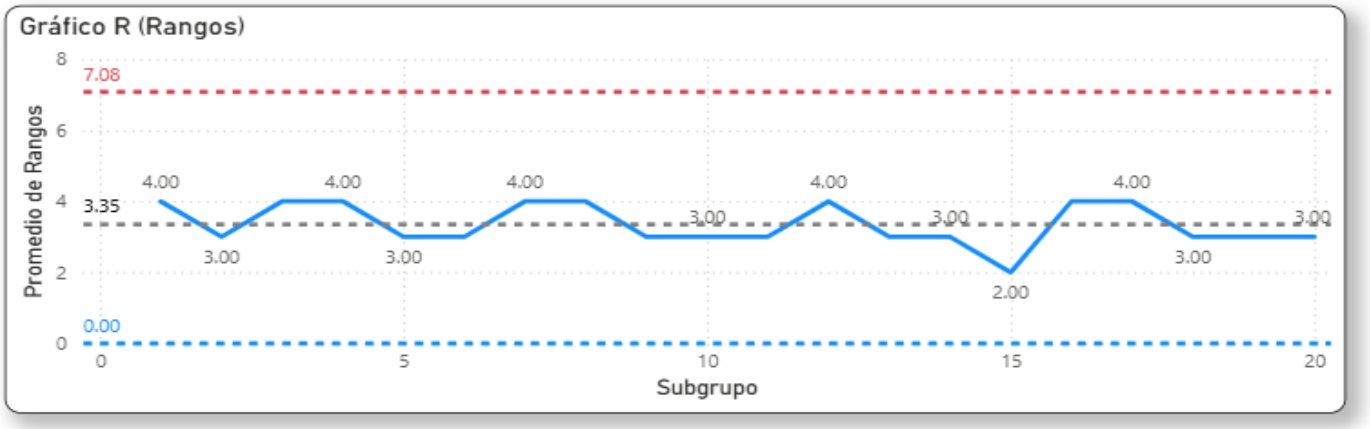
Límites de control para R:

- LCS_R = D4·$\bar{R}$ = 2.114×4.2 = 8.88
- LCI_R = D3·$\bar{R}$ = 0×4.2 = 0

Interpretación: Si todos los subgrupos caen dentro de estos límites y no hay patrones anómalos, el proceso de peso de pacas es estable. Cualquier punto fuera indicaría una causa especial (ej. desajuste de la prensa).



El gráfico de control $\bar{X}$ confirma que el sistema de pesaje de pacas opera bajo condiciones de estabilidad. No se observan tendencias ni puntos fuera de los límites de control, lo que asegura que el promedio de peso cumple con los requerimientos operativos de 200kg.



El análisis de rangos (Gráfico R) valida la precisión del proceso de pesaje. Con un promedio de rango de 3.35 kg y todos los puntos situados por debajo del LCS de 7.08 kg, se confirma que la dispersión interna de los lotes es mínima y se encuentra bajo control estadístico.

2.4 Análisis de capacidad (Cp y Cpk) para pureza

Especificación: Pureza mínima 96%, máxima 100% (es decir, 98% ± 2%).

Límite inferior (LI) = 96, Límite superior (LS) = 100.

Supongamos que tras 30 lotes se obtiene:

- Media del proceso (μ) = 98.2%
- Desviación estándar (σ) = 0.5%

Cálculo de Cp:

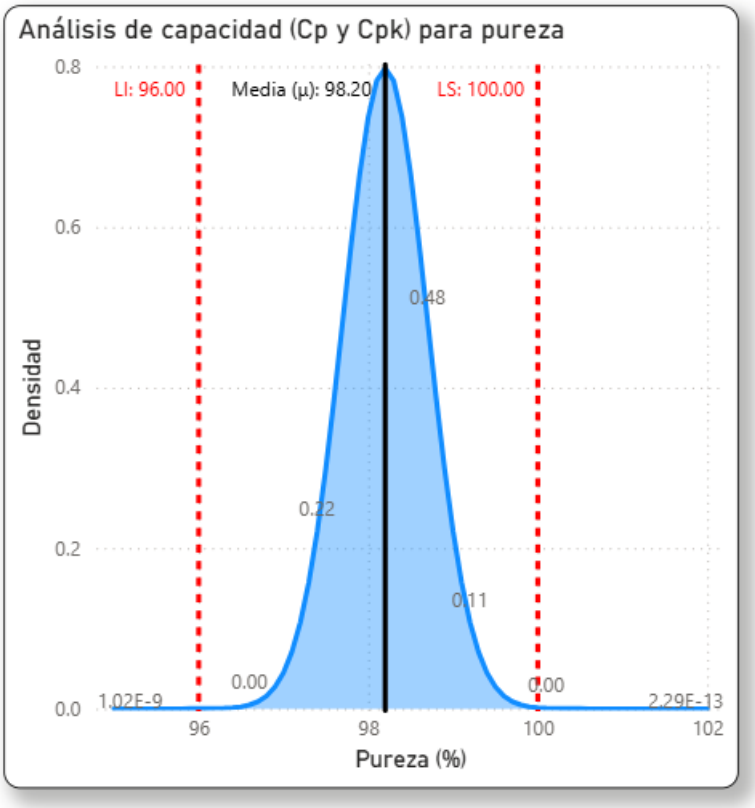
Cp=LS−LI6σ=100−966×0.5=43=1.33$Cp=6\sigma LS-LI=6\times 0.5100-96=34=1.33$

Cálculo de Cpk:

Cpk=min(LS−μ3σ,μ−LI3σ)=min(100−98.21.5,98.2−961.5)=min(1.2,1.47)=1.2Cpk=min(3$\sigma$$LS-\mu$,3$\sigma$$\mu-LI$)=min(1.5100−98.2,1.598.2−96)=min(1.2,1.47)=1.2

Interpretación:

- Cp = 1.33 indica que el proceso tiene la capacidad potencial de cumplir especificaciones (valor >1 es aceptable).
- Cpk = 1.2 indica que el proceso está ligeramente descentrado hacia el límite superior (mayor pureza), pero aún es capaz (Cpk > 1). Si Cpk fuera menor que 1, significaría que parte de la producción está fuera de especificación.



3. KPIs PARA CONTROLAR LA VARIACIÓN

Se definen los siguientes indicadores clave de desempeño, alineados con las etapas del proceso y los objetivos de calidad.

KPI	Nombre completo	Etapa	Definición / Cálculo	Frecuencia	Responsable	Umbral de alerta
IPL	Índice de Pureza por Lote	Clasificación	(Masa de fibra objetivo / Masa total de la paca) × 100	Por lote	Inspector de calidad	< 96%
RS	Rendimiento de Selección	Recolección	(Kg de material apto / Kg total recolectados) × 100	Semanal	Coordinador de planta	< 70%

KPI	Nombre completo	Etapa	Definición / Cálculo	Frecuencia	Responsable	Umbral de alerta
VH	Verificación de Humedad	Almacén	Medición con higrómetro en 3 puntos por paca	Diario	Almacenista	Algodón >8%, Poliéster >1%
TR	Tasa de Retorno	Postventa	(Kg devueltos por cliente / Kg vendidos) × 100	Mensual	Gerente de calidad	> 1%
TEC	Tasa de Error en Clasificación	Clasificación	(Piezas mal clasificadas / Total piezas procesadas) × 100	Diario	Supervisor	> 3%
Cpk_mensual	Índice de capacidad real	General	Cálculo mensual con datos de pureza (Cpk)	Mensual	Ingeniero de calidad	< 1.0

Justificación de umbrales:

- IPL < 96%: Se activa alerta porque podría generar rechazo del cliente (especificación mínima 96%).
- RS < 70%: Indica que la recolección está recibiendo demasiado material no apto (húmedo, muy contaminado).
- VH: Basado en estándares de la industria textil (humedad excesiva puede causar moho o degradación).
- TR > 1%: Señal de insatisfacción del cliente que requiere investigación.
- TEC > 3%: Puede deberse a fatiga, falta de capacitación o problemas con el sensor NIR.
- Cpk_mensual < 1.0: El proceso no es capaz de cumplir especificaciones; requiere rediseño.

4. MEJORA DE INNOVACIÓN (BREAKTHROUGH) — COSTO DE LA NO CALIDAD

4.1 El paradigma actual y su costo

Actualmente, RETEX opera con clasificación 100% manual, asumiendo que cierto nivel de error humano es inevitable. Esto genera un Costo de la No Calidad (CONC) significativo:

Concepto	Cálculo	Costo anual estimado
Fallas externas	Tasa de retorno del 1% sobre ventas de $1,000,000 USD	$10,000 USD
Fallas internas	Error de clasificación del 3%: 3 de cada 100 pacas deben reclasificarse. Producción: 10,000 pacas/año, costo de reclasificación $50/paca	$15,000 USD
Inspección redundante	Tiempo extra de supervisión para verificar clasificación	$5,000 USD

Concepto	Cálculo	Costo anual estimado
Pérdida de clientes potenciales	Estimación conservadora	$10,000 USD
Total CONC		$40,000 USD

Análisis de causas raíz del error de clasificación (Ishikawa simplificado):

- Mano de obra: Fatiga visual, falta de entrenamiento, rotación de personal.
- Método: Criterios de clasificación subjetivos, ausencia de verificación por segunda persona.
- Material: Variabilidad en composición de prendas, etiquetas desgastadas.
- Medio ambiente: Iluminación deficiente en turno nocturno, ruido que afecta concentración.
- Medición: No hay verificación objetiva; depende exclusivamente del criterio del operador.

4.2 Innovación propuesta: Espectroscopía NIR portátil

La implementación de un sensor de infrarrojo cercano (NIR) en la línea de clasificación permite identificar la composición de las fibras en tiempo real, reduciendo drásticamente el error humano.

Inversión inicial:

- Equipo NIR portátil: $12,000 USD
- Capacitación y puesta en marcha: $3,000 USD
- Total: $15,000 USD

Beneficios esperados:

- Reducción del 80% en errores de clasificación (ahorro en fallas internas: $15,000 × 0.8 = $12,000).
- Reducción del 90% en devoluciones (ahorro en fallas externas: $10,000 × 0.9 = $9,000).
- Eliminación de inspección redundante: $5,000.
- Total ahorro anual: $26,000.

ROI (primer año):

ROI=Ahorro−Inversio´nInversio´n=26,000−15,00015,000=0.733=73.3%*ROI=Inversio´nAhorro−Inversio´n*
=15,00026,000−15,000=0.733=73.3%

Beneficio cualitativo adicional:

- Posibilidad de certificar la fibra como "Grado Premium" (pureza > 99%).
- Incremento del precio de venta entre 5% y 10% (negociable con clientes que reducen sus paros de máquina).
- Mejora de la imagen de marca y atracción de nuevos clientes.

4.3 Implementación de la mejora

1. Piloto: Instalar el sensor NIR en una línea durante 1 mes, comparar tasas de error antes y después.
2. Capacitación: Entrenar a operadores en el uso del equipo y en la interpretación de resultados.
3. Escalamiento: Si el piloto es exitoso, equipar todas las líneas.
4. Estandarización: Actualizar procedimientos e incluir la verificación NIR como paso obligatorio.

5. CONCLUSIÓN

La aplicación de la Trilogía de Juran a RETEX permitió:

- Planificar la calidad mediante la identificación sistemática de clientes y necesidades, traduciéndolas en especificaciones técnicas claras.
- Controlar el proceso utilizando herramientas de Control Estadístico de Procesos (gráficos p y $\bar{X}$-R, índices Cp y Cpk) y un conjunto de KPIs alineados con las etapas operativas.
- Mejorar de manera innovadora al proponer la incorporación de tecnología NIR, rompiendo el paradigma del error humano y generando un retorno de inversión superior al 70% en el primer año.

Este caso demuestra cómo un enfoque estructurado de calidad puede transformar una operación artesanal en un proceso robusto, capaz de competir en el exigente mercado de la moda sostenible con productos certificados y costos optimizados. Para un estudiante de ingeniería industrial, RETEX ilustra la relevancia práctica de la gestión de calidad como palanca de competitividad y sostenibilidad empresarial.

REFERENCIAS

- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill.
- Montgomery, D. C. (2019). *Introduction to Statistical Quality Control*. Wiley.
- ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.
- Datos de la industria textil y de reciclaje (estimados para fines académicos).